

Famille de situation 2 : Problèmes liés à la présence des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Exemple de situation 2 : Récurrence des anomalies géniques et chromosomiques

Catégorie d'action 2: radication Des préjugés autour de l'apparition des anomalies et de nouveaux caractères au sein des familles

Action 5 : Sensibiliser(informer et/ou éduquer) sur l'apparition des anomalies chromosomiques et géniques au sein des familles

SEQUENCE 3 : GENETIQUES ET HEREDITE HUMAINE

Situation problème et consignes

I-LA NOTION ET LES CARACTERISTIQUES DES CARYOTYPES DE L'ESPECE HUMAINE

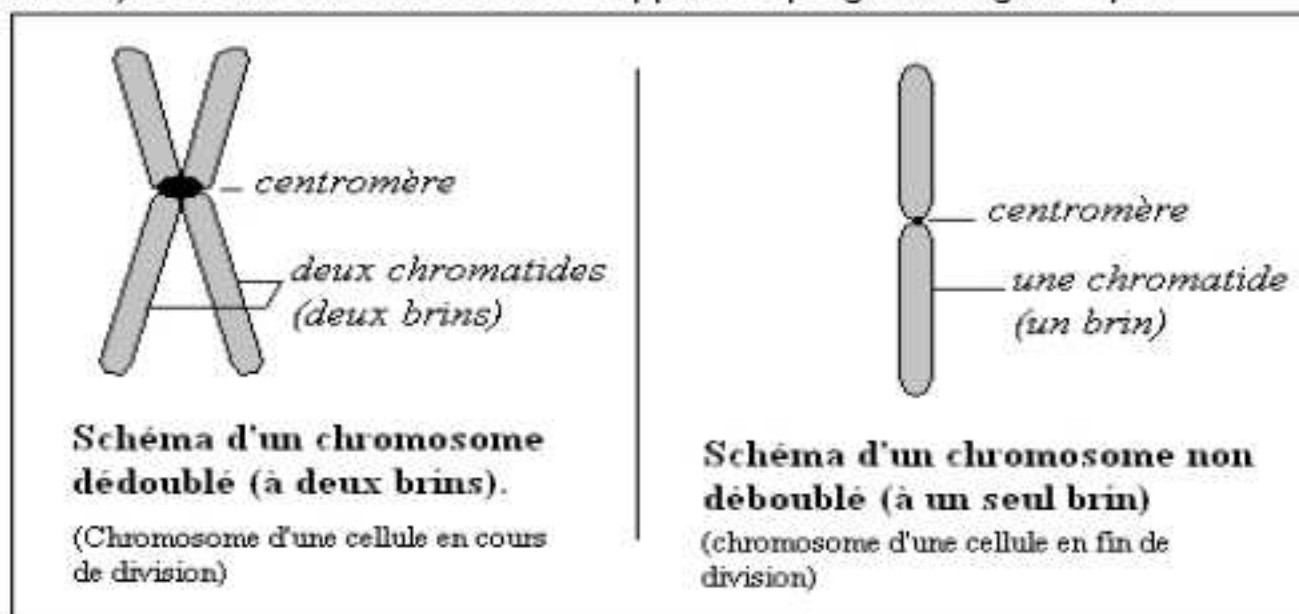
compétence: Définir caryotype et relever-en les caractéristiques

La reproduction nous permet de nous prolonger dans nos fils et nos filles. En effet par le biais de la sexualité, nous transmettons grâce à une minuscule cellule haploïde (gamète) notre patrimoine génétique à notre descendance. C'est pourquoi les enfants d'un couple ressemblent plus ou moins à leurs parents (proches ou lointains).

L'**hérédité** est transmission des caractères d'un être vivant à sa descendance par le biais de la sexualité. La **génétique** est la science de l'hérédité.

1- Chromosomes et détermination du sexe **Activité : Fig.3.1**

Le chromosome est une structure en forme de bâtonnet situé à l'intérieur du noyau de chaque cellule. Ce sont donc des structures permanentes de la cellule, visibles seulement au cours de la division cellulaire (ou mitose). Les chromosomes sont le support du programme génétique.



Le sexe d'un individu dépend de la paire de chromosomes sexuels qu'il contient. Ces gonosomes sont XX chez la femme et XY chez l'homme. Si le mâle donne un spermatozoïde contenant le chromosome X, l'enfant sera une fille ; si par contre il donne un spermatozoïde avec le chromosome Y, l'enfant sera un garçon. La mère n'est pas impliquée dans la détermination du sexe de l'enfant, car elle ne peut produire

qu'un seul type de gamète. C'est le père qui détermine le sexe du futur bébé. *C'est le contraire chez les oiseaux ou les papillons où les gonosomes mâles sont XX et ceux de la femelle XY*

2- La notion de formule chromosomique

La formule chromosomique est le nombre d'autosomes et de gonosomes par sexe d'une espèce. Elle est notée $2n$.

-Homme : $2n = 44$ autosomes + XY et la Femme : $2n = 44$ autosomes + XX ;

Spermatozoïde : $n = 22$ autosomes + X ou $n = 22$ autosomes + Y et l'Ovule : $n = 22$ autosomes + X

-Drosophiles mâle : $2n = 6$ autosomes + XY et la Drosophiles femelle : $2n=6$ autosomes + XX.

3-Les anomalies du nombre de chromosomes et modification des caractères. Activité fig 3.2 et 3.3

a-Notion de caryotype

Le caryotype est l'ensemble des chromosomes d'une cellule arrangés par ordre décroissant et par paire de chromosomes homologues. Ce dernier est caractéristique de l'espèce (ne change pas d'une génération à l'autre). Le caryotype est **diploïde** comporte deux lots de chromosomes homologues ($2n$ chromosomes) ;

- Le caryotype d'une cellule d'origine mâle est différent de celui d'une cellule d'origine femelle au niveau de la 23^{ème} paire de chromosomes. C'est cette paire de chromosomes qui est responsable de la détermination du sexe de l'individu : ce sont les **chromosomes sexuels** ou **gonosomes** ou **hétérochromosomes** ou **allosomes**.

- Cette 23^{ème} paire est formée de deux chromosomes morphologiquement semblables et désignés chacun par la lettre **X** chez les individus de sexe féminin. Chez l'individu de sexe masculin, les deux chromosomes de la 23^{ème} paire sont différents : l'un semblable au chromosome X de la femme désigné par la lettre **X** ; l'autre, plus petit, désigné par **Y**.

Les 22 autres paires de chromosomes sont morphologiquement semblables dans les deux sexes : ce sont les **autosomes**

NB : Les gamètes ou cellules sexuelles (spermatozoïde et ovule) sont les cellules à **n chromosomes**. Ils sont qualifiés d'**haploïdes**. Ainsi chaque spermatozoïde formé par un homme a un lot **$n = 23$ chromosomes**. Il en est de même pour chaque ovule formé par la femme.

II-LES ABERRATIONS (ANOMALIES) CHROMOSOMIQUES ET LEURS CONSÉQUENCES

On appelle anomalie chromosomique toute modification du nombre ou de la structure des chromosomes. Cette modification a pour conséquence l'apparition des syndromes variés.

1) La trisomie 21 (syndrome de Down ou mongolisme)

C'est une maladie congénitale due à l'existence d'un chromosome en plus à la 21^{ème} paire. Les individus atteints sont des deux sexes (hommes et femmes) et présentent les caractères suivants : yeux bridés, mains courtes, retard mental, croissance anormale, face aplatie et ronde. La formule chromosomique du malade est $2n + 1 = 47$.

2) Le syndrome de Turner ou monosomie X

C'est une maladie génétique due à l'existence d'un chromosome X en moins à la 23^{ème} paire. Les individus atteints sont de sexe féminin et présentent les caractères suivants : petite taille, impubérisme (non apparition des caractères sexuels secondaire à la puberté), retard mental, stérilité. Le malade possède $2n - 1 = 45$ chromosomes avec un caryotype XO.

c) Le syndrome de Klinefelter ou trisomie XXY

C'est une maladie génétique due à l'existence d'un chromosome X en plus à la 23^{ème} paire. Les individus atteints sont de sexe masculin et présentent les caractères suivants : stérilité, caractères sexuels masculins et féminins, testicules peu développés, virilisation incomplète. Le malade possède $2n + 1 = 47$ chromosomes avec un caryotype XXY.

NB : On connaît d'autres trisomies touchant d'autres paires de chromosomes :

□ **la trisomie 18**

Caractérisée par : des malformations du crâne, de la face, des pieds, des viscères (cœur, reins) ; le sujet meurt avant l'âge d'un an ;

□ **la trisomie 13**

Caractérisée par la malformation des yeux, du cerveau, du système circulatoire ;

III- L'HEREDITE HETERO CHROMOSOMIQUE : DALTONISME ET HEMOPHILIE

Compétence: relever les caractéristiques liées à l'hérédité hétéro-chromosomique

Il s'agit d'hérédité où les gènes sont portés par les chromosomes sexuels

Activité

1-L'hémophilie

Maladie gonosomale portée par le chromosome sexuel X, elle est caractérisée par des hémorragies prolongées dû à l'absence de facteurs de la coagulation du sang. Ce qui fait que le sang coagule mal, très lentement. Ces individus sont victimes d'hémorragies spontanées et graves. Cette maladie est due à un gène récessif noté **h** porté par le chromosome X. Cette anomalie de la coagulation du sang affecte généralement les hommes. L'allèle de la maladie est létal à l'état homozygote (ie que les individus X^hX^h meurent). Ce qui fait que les femmes hémophiles sont rares. Les femmes qui transmettent ces caractères sont des **conductrices** ou **vectrices**. Une femme vectrice est hétérozygote (X^HX^h). Le gène normal est dominant et noté **H**. **Exemples de quelques croisements**

- homme hémophile × femme normale

Génotype : X^hY × X^HX^H

Gamète : X^h, Y ; X^H

Echiquier de croisement

	X^H
X^h	X^HX^h
Y	X^HY

soit 50 % de femme vectrice et 50 % d'homme normal

- homme hémophile × femme vectrice

Génotype : X^hY × X^HX^h

Gamète : X^h, Y ; X^H, X^h

Echiquier de croisement

	X^H	X^h
X^h	X^HX^h	X^hX^h
Y	X^HY	X^hY

soit 25 % de femme vectrice, 25 % de femme malade, 25 % d'homme malade, 25 % d'homme normal.

2-Le daltonisme

C'est une anomalie de confusion de couleur rouge et vert non dissemblables. Cette maladie est héréditaire et dû à un gène récessif noté **d** et porté par le gonosome X. Son mode de transmission est semblable à celui de l'hémophilie. Un homme peut être normal (X^DY) ou daltonien (X^dY) alors qu'une femme peut être normale (X^DX^D), vectrice (X^DX^d) ou daltonienne (X^dX^d). Le **dicromate** est un daltonien qui confond le vert au rouge alors que l'**acromate** vit essentiellement dans le noir et le blanc. Les femmes et les hommes en sont atteints.

N.B : Il arrive parfois qu'un allèle entraîne la mort des individus homozygotes pour cet allèle. On dit que le gène est **létal**.

III- L'HEREDITE AUTOSOMALE : ALBINISME ET DREPANOCYTOSE.

compétence : relever les caractéristiques liées à l'hérédité autosomale

Il s'agit d'hérédité non lié au sexe (c'est à-dire lié aux chromosomes somatiques). La maladie atteint aussi bien les hommes que les femmes avec la même fréquence.

Activité

1-La drépanocytose (sicklémie ou anémie falciforme)

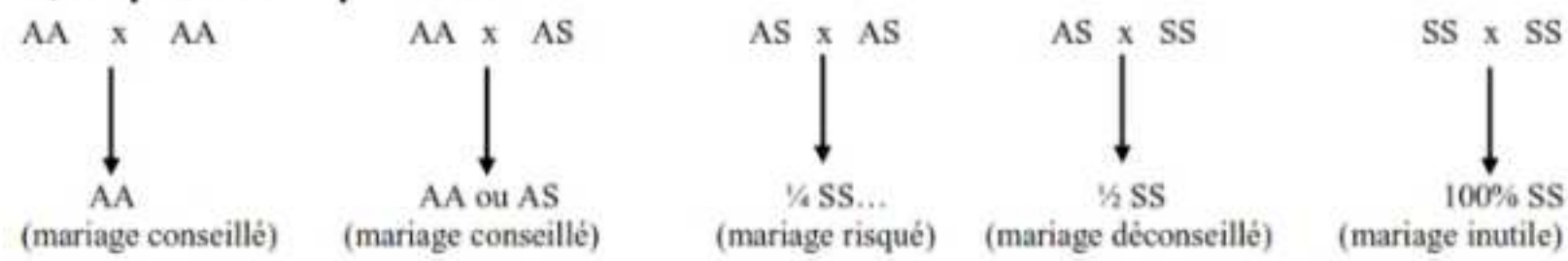
Maladie autosomique récessive qui atteint surtout la race noire caractérisée par des hématies en forme de faucille (déformées) qui ne peuvent plus bien jouer leur rôle de transporteur d'oxygène.

Les individus porteurs des deux formes de l'allèle morbide (noté S) ont l'hémoglobine anormale (notée HbS). L'hémoglobine normale (noté HbA) est codé par l'allèle A.

- Origine de la maladie

La drépanocytose est causée par une mutation ponctuelle du gène de l'hémoglobine. Il existe trois génotypes possibles dans la population : A//A = sujet sain ; S//S = sujet drépanocytaire ; A/S = porteursain.

- Quelques unions possibles



2-L'albinisme

L'albinisme est une maladie génétique dans laquelle la peau et les poils des animaux n'ont pas (ou presque pas) de pigments de couleur : ils sont entièrement blancs. L'albinisme existe chez la plupart des animaux, ainsi que chez l'homme. Cette maladie est due à un gène muté qui est incapable d'effectuer la synthèse de la mélanine (pigment qui donne la couleur noire à la peau). Ce gène est récessif et noté **a** alors que le gène normal est noté **A**.

Remarque : l'albinisme, la drépanocytose, l'hémophilie, le daltonismesont des anomalies géniques c'est-à-dire des anomalies dues à la modification de la structure d'un gène. Elles sont héréditaires

ACTIVITES D'INTEGRATION

Savoir-être et faire : Identifier les anomalies chromosomiques, géniques **et** Prendre conscience de la nécessité de faire des examensprénuptiaux

BARBARA est très pâle, souffre des douleurs abdominales, osseuses et musculaires ; elle a une mauvaise circulation sanguine. Après avoir fait un test d'électrophorèse à l'hôpital laquintinie, son médecin déclare qu'elle a des globules rouges en forme de faucille incapables de jouer leur rôle respiratoire de transporteur d'oxygène et une hémoglobine anormale appelée hémoglobine « **s** ».

Son petit frère ALFRED souffre d'une maladie héréditaire caractérisée par une insuffisance de la coagulation du sang. Il a toujours des saignements abondants et excessifs. Cette maladie ne touche jamais les femmes car l'allèle responsable est létal à l'état homozygote.

- 1- Nommez les anomalies dont souffrent BARBARA et ALFRED. (0.5 x 2 = 1 pt)
- 2- Laquelle est-elle une anomalie génique ? 0.5 pt
- 3- Donnez les écritures génotypiques de BARBARA et ALFRED. (0.5 x 2 = 1 pt)

Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs couples afin d'éviter d'avoir un enfant souffrant de la maladie de Barbara